개원의의 노쇠 진료
CFS · CGA · 통합돌봄

질병 수치를 넘어 기능·약물·영양·돌봄을 함께 평가한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의 증례: 질병 지표가 좋아도 환자는 나빠진다

78세 여성, 당뇨·고혈압·골관절염, 어지럼증·인지저하·낙상

6.8%

HbA1c

강의 증례의 혈당 조절 지표

72 mg/dL

LDL-C

강의 증례의 지질 지표

68 mL/min

eGFR

혈압은 126/91 mmHg였다.

일상에서 보이는 변화

최근 6개월간 낙상 2회, 지팡이 보행, 어지럼증과 인지기능 저하를 호소했다.

진료의 질문

각 질병은 잘 조절되는데 왜 기능은 계속 나빠지는가? 질병 외 영역을 함께 살펴야 한다.

임상 연결 · 78세 여성, 당뇨·고혈압·골관절염, 어지럼증·인지저하·낙상

노쇠: 회복탄력성과 생리적 예비력이 감소한 상태

같은 스트레스가 다른 결과로 이어진다

질병 중심 모델

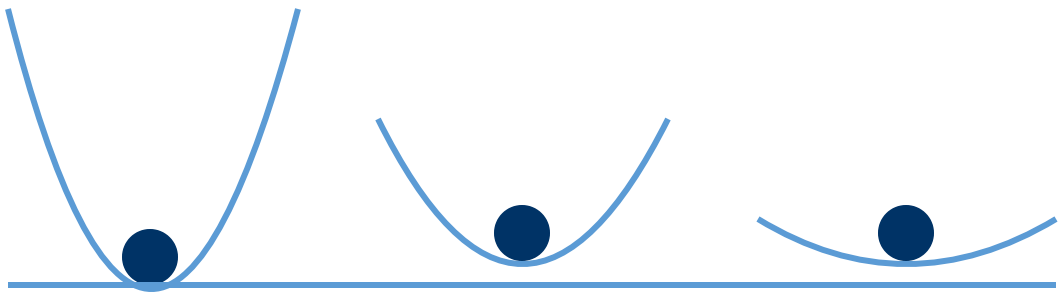
진단→치료→호전이라는 선형적 예측은 다중이환 노인의 현실을 모두 설명하지 못한다.

노쇠한 시스템

Resilience와 physiological reserve가 감소한다. 음성되먹임이 잘 작동하지 않고 임계치를 넘으면 악화가 이어질 수 있다.

스트레스

수술·탈수·감염처럼 같은 자극에도 robust·prefrail·frail 상태에 따라 견디는 여력이 다르다.



Robust: 여력 큼 **Prefrail: 여력 감소** **Frail: 작은 자극에 붕괴**

설명 도식 · 같은 스트레스가 다른 결과로 이어진다

임상 연결 · 같은 스트레스가 다른 결과로 이어진다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

나이·질병 수와 기능은 같은 축이 아니다

연자는 신체기능과 노쇠를 별도로 평가해야 한다고 강조했다

나이·질병 중심

연령

노인은 평균 신체기능이 낮지만 모든 노인의 기능이 낮은 것은 아니다.

질병 수

강의가 소개한 생존곡선에서 기저질환 개수만으로 유의한 차이가 뚜렷하지 않았다.

진료의 출발점

나이와 disease burden만으로 검사·치료의 이익과 위험을 판단하기 어렵다.

기능·노쇠 중심

신체 기능

SPPB와 같은 신체 노쇠도에 따라 생존곡선 차이가 나타났다.

노화와 노쇠

Aging은 생물학적 변화의 기전, frailty는 축적 결과의 시스템 수준 취약성·표현형이다.

예방

명확한 기능 저하 이전의 전노쇠, 가능하면 robust 단계에서 예방하는 것이 중요하다.

임상 연결 · 연자는 신체기능과 노쇠를 별도로 평가해야 한다고 강조했다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의 소개 연구: 70세의 상태별 기대수명 구성

SIPAF study — 전노쇠 39.1%, 노쇠 17%, 의존 15.4%

성별	총 기대수명	전노쇠 기간	노쇠 기간	의존 기간
여성	18.3년	7.4년	3.4년	2.4년
남성	14.8년	6.0년	1.2년	1.2년

강의 표의 상태별 기간을 그대로 제시했다. 검사·치료의 이익과 위험을 논할 때 노쇠도를 기준점으로 삼는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의 기관 자료: CFS 5점을 경계로 위험이 달랐다

CFS <5: n=311 / CFS ≥5: n=180 — 입원환자 관찰 자료

결과	CFS <5	CFS ≥5	P
욕창	0.0%	5.6%	<0.001
섬망	0.3%	14.4%	<0.001
낙상	0.3%	1.1%	0.279
재원일수	6.3±4.3일	11.4±8.6일	<0.001
응급실 방문	2.3%	10.6%	<0.001

30일 재입원 0.32% vs 7.8%, 사망 0.0% vs 3.3%(각 P<0.001). 낙상 차이는 유의하지 않았다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

노쇠평가: 선별 뒤 중재를 위한 CGA로 연결한다

65세 이상 대규모 집단의 선별과 고위험 환자의 정밀 평가

선별

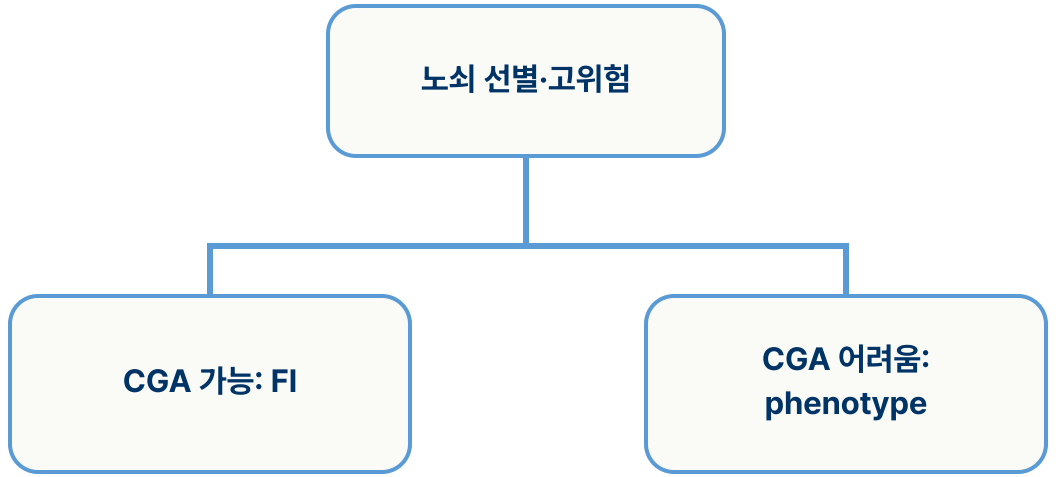
CFS(1~9점), FRAIL scale(0~5점) 등을 활용한다. 부담이 큰 치료 예정자·임상적 고위험 환자도 정밀 평가 대상이다.

CGA 가능 환경

기능·신체건강·인지/정신·동반질환/다약제·사회경제적 영역을 평가하고 FI를 산출한다.

CGA가 어려운 환경

소진·느린 보행·낮은 신체활동·근력저하·체중감소의 신체적 phenotype으로 범주형 평가를 할 수 있다.



설명 도식 · 65세 이상 대규모 집단의 선별과 고위험 환자의 정밀 평가

임상 연결 · 65세 이상 대규모 집단의 선별과 고위험 환자의 정밀 평가

CFS는 빠른 선별도구이며 정밀 평가를 대신하지 않는다

Clinical Frailty Scale — 2005년 캐나다 개발

도구의 목적

정밀한 frailty index를 반영하도록 개발되었다. 외래·입원 등 여러 의료 환경에서 위험 선별도구로 검증되었다.

판단의 기준

보행 상태를 관찰하고 ADL·IADL을 질문한다. CFS 4점은 전노쇠, 5점 이상은 연령·질환과 관계없이 고위험군으로 설명했다.

다음 단계

선별에서 노쇠가 의심되면 CGA로 어떤 영역을 중재할지 파악한다. 점수만 높고 낮게 측정하는 데서 끝내지 않는다.

임상 연결 · Clinical Frailty Scale — 2005년 캐나다 개발

CFS 4·5·6점의 경계는 ADL·IADL로 구분한다

말기질환 여부를 먼저 보고 일상 기능의 도움 필요도를 묻는다

CFS 4

일상 기능의 뚜렷한 의존 전 전노쇠 단계다. 보행 상태와 증상·피로·활동을 함께 살핀다.

CFS 5

기본 일상생활동작은 가능하지만 도구적 일상생활동작(IADL)에 도움이 필요한 경미한 노쇠다.

CFS ≥6

기본 일상생활동작(ADL)에 도움이 필요하면 6·7점 구간을 평가한다. 강의는 한 가지 ADL 장애라도 6점 판단으로 연결했다.



진단과 평가의 연결 **임상 소견을 연결한 도식**

설명 도식 · 말기질환 여부를 먼저 보고 일상 기능의 도움 필요도를 묻는다

임상 연결 · 말기질환 여부를 먼저 보고 일상 기능의 도움 필요도를 묻는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

CFS 1~9점: 강의 표의 단계별 이름

단계 이름과 ADL·IADL 질문을 함께 사용한다

1~3점

1점 매우 건강, 2점 건강, 3점 건강관리 양호. 연령이나 질병 수만으로 구분하지 않고 실제 활동과 기능을 함께 본다.

4~6점

4점 아주 경미한 허약, 5점 경미한 허약, 6점 중등도 허약. 연자는 4점을 전노쇠로 설명했으며 5·6점 경계는 IADL·ADL 도움 여부로 구분했다.

7~9점

7점 중증 허약, 8점 초고도 허약, 9점 불치병 환자. CFS 분류나무는 말기질환 여부를 먼저 묻고, 일상생활의 도움 필요도를 확인한다.

임상 연결 · 단계 이름과 ADL·IADL 질문을 함께 사용한다

CGA: 질병 외 영역을 고르게 살핀다

중재할 영역을 구체적으로 찾기 위한 노인포괄평가

평가 영역

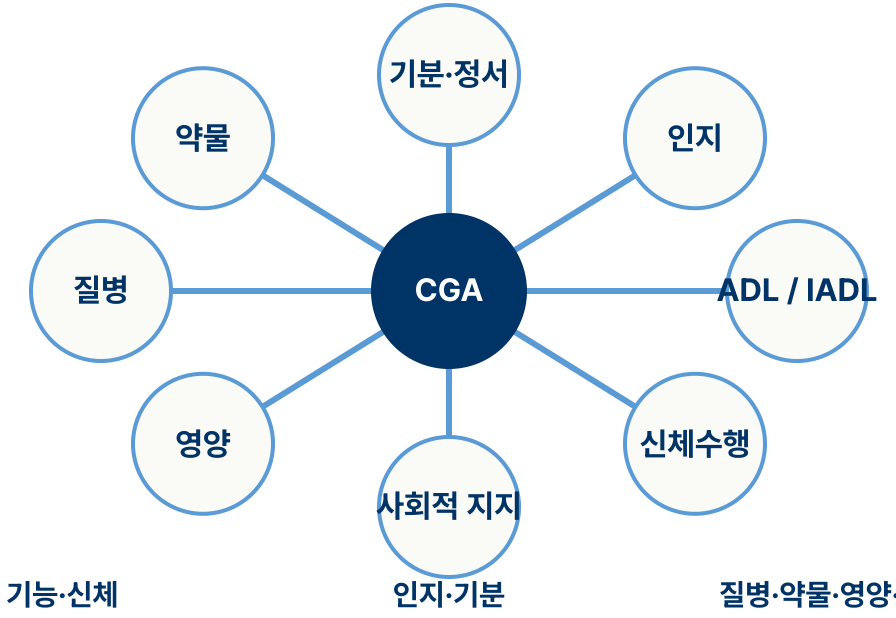
ADL·IADL, 신체수행능력, 사회적 지지, 영양, 질병, 약물, 기분·정서, 인지를 포함한다.

임상적 목적

어떤 영역에서 결핍이 생겼는지를 파악해야 실제 중재가 가능하다. 단순히 노쇠 점수만 산출하는 것이 목적은 아니다.

기관 적용

아산병원은 질병·약물뿐 아니라 신체기능·일상생활·근감소증 관련 인자·인지·영양 등을 포함한 50개 인자를 평가한다.



설명 도식 · 중재할 영역을 구체적으로 찾기 위한 노인포괄평가

임상 연결 · 중재할 영역을 구체적으로 찾기 위한 노인포괄평가

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

Frailty index: 결핍 인자 수 / 전체 평가 인자 수

30개 이상의 인자로 구성 — 연자 기관은 50개 인자

계산 예

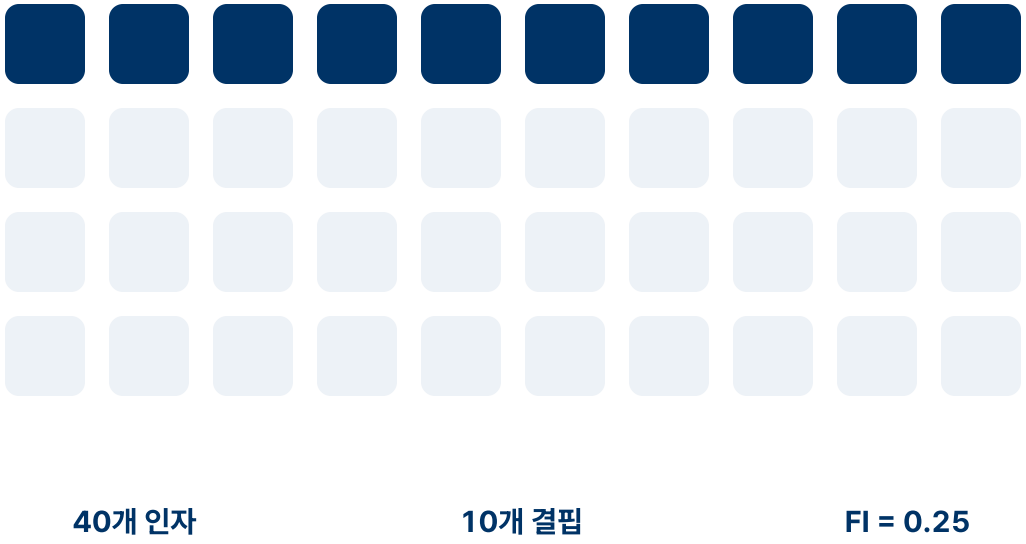
40개 인자 중 10개에 문제가 있으면 FI=10/40=0.25다. FI ≥0.25를 노쇠로 정의했다.

연속형 평가

강의 흐름도는 robust <0.10 또는 <0.15, prefrail 0.10(또는 0.15)~<0.25, frail ≥0.25를 제시한다.

평가에서 중재로

다영역의 정상·이상을 평가한 뒤 결핍을 확인한다. 어떤 인자가 문제인지가 중재의 방향을 만든다.



설명 도식 · 30개 이상의 인자로 구성 — 연자 기관은 50개 인자

임상 연결 · 30개 이상의 인자로 구성 — 연자 기관은 50개 인자

2026 통합돌봄: 수요·재정과 거주 희망의 연결

강의에서 제시한 2020→2024년 재정 및 2023년 노인실태조사

39% ↑

건강보험 재정

37.5→52.1조원 (2020→2024년)

66% ↑

장기요양 재정

8.9→14.8조원 (2020→2024년)

87.2%

살던 곳 거주 희망

2023년 노인실태조사에서 제시된 비율

배경

초고령사회 진입으로 돌봄 수요와 재정 부담이 함께 증가한다.

Aging in place

의료·요양·돌봄을 연계해 일상생활이 어려운 사람이 살던 곳에서 건강하게 지내도록 지원한다.

임상 연결 · 강의에서 제시한 2020→2024년 재정 및 2023년 노인실태조사

강의에서 소개한 지역사회 통합돌봄 제도

「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」: 2026.3.27 시행

목적

일상생활이 어려운 사람이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어가도록 의료·요양·돌봄서비스를 통합·연계한다.

대상

노쇠·장애·질병 등으로 일상생활 유지가 어렵고 복합적 지원이 필요한 노인·장애인과 지자체장이 필요성을 인정하는 사람이다.

노인 우선대상자

장기요양 재가급여 1~5등급·인지지원등급, 등급외자, 노인맞춤돌봄 중점군, 퇴원환자 등 입원·입소 경계선의 65세 이상이다.

임상 연결 · 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」: 2026.3.27 시행

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

통합돌봄: 신청에서 상태 변화 모니터링까지

읍면동 행정복지센터·시군구 또는 건강보험공단 지사에서 신청

1

신청

읍면동·시군구·건보공단, 직권신청과 사전조사

2

조사

지자체·전문기관이 의료·요양·돌봄 필요도 종합판정조사

3

계획

통합지원회의를 통해 개인별 지원계획 수립

4

연계

보건의료·건강관리·장기요양·일상생활지원 제공

5

모니터링

시군구 총괄, 읍면동·제공기관 협력. 상태 변화에 따라 계획 변경

임상 연결 · 읍면동 행정복지센터·시군구 또는 건강보험공단 지사에서 신청

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

지원의 네 영역: 의료·건강관리·요양·일상돌봄

의료만으로 해결하기 어려운 결핍을 함께 채운다

보건의료

방문진료·왕진버스, 정신건강, 퇴원환자 지원, 치매 발견·전문관리, 만성질환, 통합재택간호, 임종케어.

건강관리

보건소 노쇠예방관리, 복약지도, 노인 운동프로그램, 스마트기기 기반 건강관리.

장기요양

방문간호·방문요양·방문목욕·영양·재활, 주야간·단기보호, 재택의료·통합재가·병원동행.

일상돌봄

긴급돌봄지원, 독거노인 응급안전, 주거환경 개선과 스마트홈 돌봄.

임상 연결 · 의료만으로 해결하기 어려운 결핍을 함께 채운다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의 소개 사례: 독거 당뇨 환자의 반복 입원

80세 남성, 유성구 사례(2025년 1~10월) — 의료·요양·복지·스마트돌봄

생활·건강 문제

당뇨, 우측 발가락 절단, 재가급여 4등급. 손목 부상으로 스스로 인슐린 주사가 어렵고 고·저혈당으로 입퇴원을 반복했다.

사회·주거 문제

기초수급·독거, 가족 교류가 거의 없고 불규칙한 식사와 열악한 위생·해충·상처의 이차 감염 위험이 있었다.

통합 지원 결과

방문의료·요양·급식·주거·모니터링을 연결했다. 연자가 소개한 사례는 이전 연 2~3회 입원에서 지원 기간 입원 없이 생활했다.

임상 연결 · 80세 남성, 유성구 사례(2025년 1~10월) — 의료·요양·복지·스마트돌봄

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

유성구 사례의 서비스: 단일기관 개입을 넘어선다

강의 사례의 지원 내용이며 모든 대상자에게 동일하게 적용하는 처방은 아니다

의료·요양·일상

방문의료·재활

건강상태 확인·외상 처치·경구약 처방, 한의 재택의료와 보건소 가정방문재활.

방문요양

재가장기요양기관에서 주 6회, 회당 3시간 제공.

식사·주거

주 5회 가정배달 영양식, 가스안전차단기·방역, 방문요양 외 일시재가 지원.

스마트돌봄·사회 연결

돌봄플러그

전력량·조도 변화로 위기신호를 감지하고 대응.

AI안심올케어

전화·상시모니터링으로 이상 상황을 확인하면 현장 출동.

타기관 자원

정기 안부확인과 반찬·냉방기 등 후원물품을 연계했다.

임상 연결 · 강의 사례의 지원 내용이며 모든 대상자에게 동일하게 적용하는 처방은 아니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

78세 여성 사례: CFS 6, 다영역 결핍을 확인했다

강의 증례의 기능·약물·영양·돌봄을 함께 검토한다

기능·병력

지팡이 보행, 한 달간 집안 화장실에서 낙상 2회, 어지럼증·인지저하. 3년 전 배우자 사망 후 독거. DM·HTN·이상지질혈증·치매·불면·우울증.

신체계측

161 cm, 49 kg, BMI 18.9. 최근 3~4 kg 체중 감소. 혈압 126/91 mmHg, 맥박 91회/min, 호흡 20회/min, 체온 36.6°C.

다영역 문제

CNS-active drug 과다, 영양 불균형, 신체수행 저하와 낙상, 사회적 돌봄 자원 부족. 질병 수치만으로는 드러나지 않는 결핍이다.

임상 연결 · 강의 증례의 기능·약물·영양·돌봄을 함께 검토한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

증례 약물 ①: 중추신경계·항콜린 부담을 확인한다

백지연 연자 강의 증례의 실제 복용 목록 — 치료 권고 용량표가 아니다

약물	증례 용량·용법	약물	증례 용량·용법
Escitalopram	20 mg	Risperidone	1 mg
Benztropine	2 mg	Alprazolam	0.25 mg
Quetiapine	25 mg	Clonazepam	0.5 mg, 아침 식후
Etizolam	0.5 mg TID	Trazodone	25 mg, 아침 식후
Dimenhydrinate	TID	Solifenacin succinate	10 mg

> 임상 연결 · 백지연 연자 강의 증례의 실제 복용 목록 — 치료 권고 용량표가 아니다

증례 약물 ②: 나머지 약과 전체 부담을 함께 본다

CNS-active drugs 3종 이상이면 섬망·낙상 위험 — 이 증례는 10종 이상

약물	증례 용량·용법	약물·평가	증례 용량·용법
Metformin	1,000 mg	Empagliflozin	10 mg
Amlodipine	5 mg	Atorvastatin	20 mg
Memantine	20 mg	Choline alfoscerate	400 mg BID
AAP / tramadol	325 / 37.5 mg TID	중추작용약 부담	10종 이상

강의의 섬망·낙상 관련 약물군: 항콜린제·항경련제·항정신병제·benzodiazepine·Z-drugs·항우울제(TCA/SSRI/SNRI)·opioid.

증례 중재: 증상·기능·영양·돌봄을 함께 조정했다

백지연 연자의 증례별 판단 — 환자 상황을 반영한 중재

약물 조정

CNS-active drugs

Benzodiazepine을 우선 감량. Clonazepam 아침 용량, etizolam 주간 용량부터 감량을 시도했다.

용법·항콜린

Trazodone 아침→밤으로 변경. Dimenhydrinate 중단, solifenacin은 β3 agonist(베트미가) 변경을 시도했다.

당뇨약

이 환자에서는 체중·기능 및 추가 이득을 고려해 SGLT2 inhibitor에서 DPP4 inhibitor로 변경했다.

다영역 보충

영양

경구영양보충제(ONS, 엔커버) 하루 2회로 영양 섭취를 보충했다.

돌봄

당시 장기요양보험 등급 신청과 서비스를 연계했다. 현재라면 지자체 통합돌봄 연계가 적절하다고 설명했다.

중재의 목적

질병·약물, 인지·기분, 영양·신체기능, ADL·IADL, 사회적 지지의 결핍을 함께 채운다.

임상 연결 · 백지연 연자의 증례별 판단 — 환자 상황을 반영한 중재

CFS와 돌봄 요구도: 연자가 제시한 임상적 연결

CFS는 장기요양등급을 자동 판정하는 도구가 아니다

노쇠도	연자의 비교 틀	강의 표의 기대여명	진료·돌봄 방향
CFS 1~4	ECOG 0~1	기대여명 10년 이상	성인에 준한 검진·치료 목표와 수술·항암 시도
CFS 5	ECOG 2 / 장기요양 4 정도	기대여명 2~10년 구간	다영역 노인의학적 중재·돌봄 연계
CFS 6	ECOG 3 / 장기요양 3 정도	기대여명 2~10년 구간	ADL 도움·돌봄 수요 평가
CFS 7~9	ECOG 4 또는 해당 없음	약 2년 이하 구간	집·요양원, 장기요양 1~2 정도, 사전돌봄계획

장기요양은 별도 신청·조사·등급판정 절차를 거친다. CFS 5·6이면 요양과 돌봄의 필요를 적극 평가한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

장기요양서비스를 진료와 연결한다

강의 소개: 방문요양·목욕·간호·주야간보호·단기보호

대상과 신청

일상생활 수행에 어려움이 있는 65세 이상과 노인성 질병이 있는 65세 미만을 소개했다. 본인·대리인이 공단지사 방문·우편·팩스·인터넷으로 신청한다.

조사·판정

신청서와 의사소견서 등 절차를 거쳐 공단 방문조사와 등급판정으로 연결된다. 입원 중이면 퇴원 후 신청할 수 있다고 교재가 설명했다.

서비스

1~2등급은 재가·시설급여, 3~5등급은 재가급여 중심. 인지지원등급은 주야간보호·치매가족휴가제·복지용구 등 해당 급여로 연결한다.

임상 연결 · 강의 소개: 방문요양·목욕·간호·주야간보호·단기보호

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

4주 후: 다영역 중재 뒤 기능과 영양이 호전되었다

강의 단일 증례의 전후 변화 — 약물 조정·영양 보충·돌봄 연계

CFS	체중 (kg)	SPPB	MNA
6 → 5	49 → 51	6 → 9	18 → 24
초진 → 4주 후	초진 → 4주 후	초진 → 4주 후	초진 → 4주 후

어지럼증 완화·또렷해짐, 식사량·활동량 증가를 호소했다. 방문요양을 시작할 예정이며 다영역의 결핍을 함께 채우는 접근을 강조했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

외래 진료의 연결: 선별·평가·중재·돌봄

질병 수치와 함께 기능·약물·영양·생활을 확인한다

1 CFS 선별

노인의 건강상태는 나이·질병만으로 설명되지 않음

2 CFS ≥5이면 CGA

중재를 위해 다면적 평가로 결핍 영역 확인

3 약물 부담

CNS-active drugs·항콜린제·복용 용법까지 검토

4 기능·인지·영양

ADL/IADL·신체수행·기분·인지·영양을 함께 평가

5 돌봄 자원

독거·사회적 지지와 장기요양·통합돌봄 연계

6 변화 재평가

질병 수치뿐 아니라 증상·기능·영양·노쇠도 변화 확인

임상 연결 · 질병 수치와 함께 기능·약물·영양·생활을 확인한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의 내용을 외래 진료의 흐름으로 연결합니다

질병 수치를 넘어 기능·약물·영양·돌봄을 함께 평가한다

학습의 출발점

질병 수치를 넘어 기능·약물·영양·돌봄을 함께 평가한다
개원의의 노쇠 진료 — CFS 선별에서 CGA와 다영역 중재까지

PHONE

031-893-4560

HOURS

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

의료진 학습자료 다시 보기

광교바른내과 · 의료진 학습자료